



MOHAMMED BENGHANEM

INGÉNIEUR IA | FULL STACK DEVELOPMENT

Disponible immédiatement | En présentiel, en mode hybride ou à distance

Tiflet, Maroc | +212 7 66 92 91 94 | mohammed.benghanem@uit.ac.ma

linkedin.com/in/mohammed-benghanem | github.com/mohammed-benghanem

PROFIL

Ingénieur en intelligence artificielle spécialisé en IA générative et en développement web, de l'interface aux services applicatifs. Expérience en conception de systèmes RAG, Fine-tuning de grands modèles de langage (LLM) avec QLoRA et orchestration d'agents IA. Maîtrise de Python, FastAPI et React/Next.js pour intégrer des modèles prédictifs et déployer des applications sécurisées.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Développeur web et IA indépendant | Taxi Tremplin

Août 2026 – Présent

- Conception du backend complet en NestJS, PostgreSQL / PostGIS et Redis : dispatch géolocalisé des chauffeurs, calcul des tarifs, authentification par SMS et notifications. Déploiement avec Docker.
- Création du tableau de bord d'administration en React / TypeScript pour gérer les chauffeurs, les clients, les courses, les tarifs et les paiements
- Développement d'un assistant de réservation intelligent basé sur l'API Claude (Anthropic). Il permet de commander un taxi en langage naturel grâce aux agents IA et à l'appel d'outils (tool use).

Stagiaire en IA et développement web | Yosobox

Mars - septembre 2026

- Développement de deux modèles de prédiction du taux d'humidité (LoD) : un modèle physique et un modèle ANN.
- Intégration des deux modèles dans un tableau de bord temps réel : microservice FastAPI, API Node/Express sécurisée et stockage Supabase.
- Création d'une route API sécurisée (clé admin, limitation de débit) pour déclencher les prédictions ANN.
- Correction de bugs d'intégration et exposition de la courbe de séchage du modèle physique.

Stagiaire en IA et développement web | Lotus Capital

Janvier – Mars 2026

- Développement d'une plateforme de veille concurrentielle sur les réseaux sociaux : collecte multi-sources (X, LinkedIn, RSS, Reddit) et analyse de l'engagement.
- Conception de workflows multi-agents avec LangGraph pour détecter les tendances et générer du contenu, avec validation humaine à chaque étape (human-in-the-loop).
- Recherche de similarité et détection de doublons par embeddings (pgvector), avec comparaison des posts publiés à ceux des concurrents.

PROJETS

ClauseLens, analyse de clauses contractuelles par RAG et Fine-tuning avec QLoRA |, PyTorch, FastAPI, PostgreSQL, Next.js

- Application RAG qui analyse des contrats commerciaux selon une checklist de 12 clauses juridiques, avec des réponses structurées appuyées par des citations exactes vérifiées côté serveur.
- Recherche hybride sémantique et plein texte sur PostgreSQL/pgvector, retenue après comparaison sur jeu de validation ; évaluation sans fuite de données sur 510 contrats annotés par des juristes.
- Fine-tuning QLoRA de Qwen2.5-1.5B (Hugging Face PEFT/TRL) sur un GPU de 6 Go : faux positifs réduits de 82 % à 0,1 % et citations vérifiées portées de 69 % à 95 % sur des contrats jamais vus.

FORMATION

Master en Big Data, Intelligence Artificielle et Applications Avancées | Université Ibn Tofail, Maroc | 2024 - 2026

Licence Professionnelle en Science Mathématique et Informatique | Université Ibn Tofail, Maroc | 2021 - 2024

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Backend / Databases: Python, JavaScript, Node.js, Express.js, FastAPI, PostgreSQL, MongoDB, ChromaDB, Supabase

Machine Learning & NLP: scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy, fine-tuning, LLMs, RAG, prompt engineering

Frontend: React, TypeScript, Next.js, Tailwind CSS

DevOps / Outils: Docker, Git, Bash, AWS

CERTIFICATIONS ET LANGUES

Certifications: AWS Cloud Technical Essentials, Machine Learning with Python - IBM, Tools for Data Science - IBM

Langues: Arabe : langue maternelle | Anglais : courant (C1) | Français : professionnel